

数理科学与大数据本科生2022-2023学年第一学期

“数学分析I”第1次月考试卷

学号：

姓名：

注意事项

1. 解答必须写在答题卡上，写在本试卷上的解答无效.
2. 试卷共4页，共7道大题. 考生不得自行拆开装订成册的试卷.
3. 试卷的空白区域为草稿区，考试中不得使用自备草稿纸.

一、(15分) 用数列极限的定义证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 + 2022}{n^2 - n + 1} = 5$.

二、(15分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, b)$ 有定义， $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$. 证明：对任何 $a \in (0, b)$ ，函数 $g(x) = f(x) \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, a)$ 上无界.

三、(15分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 令 $x_1 = a$, $x_{n+1} = x_n^2 - x_n + 1$, $n = 1, 2, \dots$. 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $a \in [0, 1]$.

四、(15分) 设 $x_0 \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \sin(\pi x), & \text{当 } x \text{ 为有理数,} \\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数.} \end{cases}$ 证明: 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在当且仅当 $x_0 \in \mathbb{Z}$.

五、(15分) 对于极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, 叙述并证明柯西收敛原理.

六、(15分) 用现有知识计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^{x \cos x} - \sin x}{\ln(1+x) \cdot \ln(\sin x + \cos x)}$.

七、(10分) 设 $\{x_n\}$ 是一个正数数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 0$, 数列 $\left\{ \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right\}$ 有界. 证

明: 对任意 $p > 1$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1^p + x_2^p + \cdots + x_n^p}{n^p} = 0.$$